Trabajo Práctico Integrador - Versión final (Entregas N°1 a N°4)

Módulo de inventario y planificación de producción para Grupo Bimbo: de la organización como sistema a la gestión del proyecto

Repositorio público de GitHub:
https://github.com/juanivillalba43-debug/UTN-TUPaD-OE-TPI
Tablero de gestión (GitHub Projects):
https://github.com/users/juanivillalba43-debug/projects/1

Alumno

Juan Ignacio Villalba - Comisión 6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Lencinas Berenguer Raúl Alejandro

28 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 5
Desarrollo 7
Entrega N°1: La organización y su enfoque sistémico 7
Consigna 1: Selección del caso de estudio 7
Consigna 2: Modelado como sistema abierto 7
Consigna 3: Interdependencia de módulos 11
Entrega N°2: Diagnóstico y planeación 13
Consigna 1: Análisis FODA del proyecto 13
Consigna 2: Objetivo general y metas 15
Consigna 3: Planificación temporal (Gantt) 16
Entrega N°3: Estructura formal y diseño de datos 21
Consigna 1: Estructura formal (organigrama) 21
Consigna 2: Diccionario de datos inicial 23
Entrega N°4: Procesos, trabajo colaborativo y control 27
Consigna 1: Modelado del proceso de negocio (BPMN) 27
Consigna 2: Entorno colaborativo y control de versiones 29
Consigna 3: Gestión del backlog ágil 30
Consigna 4: Mecanismos de control 30
Conclusión 33
Declaración de transparencia sobre el uso de IA 33
Referencias 35

Trabajo Práctico Integrador: versión final

Introducción

Para este trabajo elegí a Grupo Bimbo como sistema organizacional a desarrollar, debido a que mi familia trabajó allí toda su vida y es un rubro del que escucho hablar desde pequeño. Grupo Bimbo es una empresa multinacional dedicada principalmente a la elaboración y distribución de productos de panificación y, además, participa de manera relevante en el mercado de snacks.

Este documento es la versión final del Trabajo Práctico Integrador y reúne las cuatro entregas de la cursada, que siguen el recorrido del proceso administrativo. En la **Entrega N°1** analicé a Bimbo como un sistema abierto y propuse un módulo de software de inventario y planificación de producción. En la **Entrega N°2** hice la planeación del proyecto: el diagnóstico con un análisis FODA, el objetivo y las metas, y el diagrama de Gantt. En la **Entrega N°3** trabajé la organización: el organigrama del área de sistemas y el diccionario de datos. En la **Entrega N°4** cierro con la dirección y el control: el modelado del proceso con BPMN, la gestión del proyecto con Git, GitHub y un tablero ágil, y los indicadores de control.

Este trabajo lo realicé de forma individual. Para que la planificación sea realista, el equipo técnico y los responsables son **roles hipotéticos**: representan el equipo que haría falta para desarrollar el módulo en una empresa real y no son personas reales. Toda la documentación también está publicada en el repositorio del proyecto y el seguimiento de las tareas, en el tablero de gestión.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender el modelo organizacional y el enfoque sistémico, aplicando la Teoría General de Sistemas a una organización real.
- Aplicar el análisis FODA a un proyecto de software concreto, distinguiendo los factores internos del equipo de los factores externos del mercado.
- Redactar un objetivo general claro y metas medibles para un proyecto tecnológico.
- Planificar en el tiempo las tareas de un desarrollo de software con un diagrama de Gantt, identificando plazos, precedencias, responsables y ruta crítica.

- Relacionar las herramientas de administración con el proceso administrativo y con el trabajo de un programador.
- Representar la estructura formal del área responsable del proyecto con un organigrama piramidal vertical normalizado.
- Definir un diccionario de datos inicial que sostenga el flujo de información del módulo y las metas cuantitativas del proyecto.
- Modelar con BPMN el proceso de negocio que el software va a transformar.
- Gestionar el proyecto con prácticas profesionales: control de versiones con Git y GitHub, backlog en un tablero ágil e indicadores de control.

Consignas

Entrega N°1: La organización y su enfoque sistémico

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas, sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas y los factores críticos del Ambiente/Contexto. Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Entrega N°2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Entrega N°3: Estructura formal y diseño de datos

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un

organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Entrega N°4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar, con Pools y Lanes, el flujo estándar y compuertas lógicas de decisión para las excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público con la documentación técnica, con un README.md como portada; uso de ramas secundarias, commits descriptivos y al menos un Pull Request con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar el repositorio con un tablero ágil (Jira o GitHub Projects), vincular tres Historias de Usuario en formato formal y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño, e incluir en el README.md una «Declaración de Uso de IA» que justifique los prompts utilizados y las correcciones humanas efectuadas.

Desarrollo

Entrega N°1: La organización y su enfoque sistémico

Consigna 1: Selección del caso de estudio

Misión

La misión declarada por Grupo Bimbo es «tener alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos». Para este trabajo, dicha misión puede interpretarse como una orientación hacia la producción y distribución de alimentos que respondan a las necesidades de los consumidores y que lleguen a ellos de manera amplia y eficiente.

Propósito y visión organizacional

Grupo Bimbo expresa como propósito «alimentar un mundo mejor» y sostiene una filosofía de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. En este trabajo se toma esta orientación como referencia para describir su visión: consolidarse como una organización líder, eficiente, sustentable e innovadora, capaz de generar valor para consumidores, colaboradores y demás actores relacionados con su actividad.

Sector económico y mercado

Grupo Bimbo pertenece principalmente al sector secundario de la economía, ya que transforma materias primas en alimentos elaborados mediante procesos industriales. A su vez, participa en actividades de distribución y comercialización que la vinculan estrechamente con el sector terciario. Su mercado es el de alimentos de consumo masivo, especialmente panificación y snacks, con presencia internacional y una amplia diversidad de canales de comercialización. La compañía informa que tiene presencia en 96 países, opera directamente en 39 de ellos, posee más de 56.000 rutas de distribución directa y más de 152.000 colaboradores.

Consigna 2: Modelado como sistema abierto según la TGS

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), Grupo Bimbo puede ser considerado un sistema abierto porque intercambia permanentemente recursos, información, productos y resultados con su entorno. La organización recibe entradas, realiza procesos de transformación y genera salidas. Al mismo tiempo, recibe información del ambiente mediante ventas, reclamos, preferencias de los consumidores, controles de calidad y otros indicadores.

Esa información constituye retroalimentación o *feedback* y permite realizar ajustes en los procesos.

Entradas

- Materias primas e ingredientes: harina, agua, levaduras, grasas, azúcares, semillas, aditivos y otros insumos según cada producto.
- Materiales de empaque y embalaje.
- Recursos humanos: personal de producción, mantenimiento, logística, ventas, administración, tecnología y dirección.
- Recursos tecnológicos: maquinaria industrial, sistemas de información, sensores, equipos de control y herramientas digitales.
- Recursos financieros para adquirir insumos, mantener instalaciones, pagar salarios y financiar las operaciones.
- Información: pedidos, pronósticos de demanda, datos de ventas, especificaciones de productos y requerimientos del mercado.

Procesos de transformación

- Planificación de la producción según la demanda y la disponibilidad de recursos.
- Recepción, almacenamiento y control de las materias primas.
- Preparación y mezclado de ingredientes para obtener la masa correspondiente a cada producto.
- Fermentación, formado y horneado mediante procesos industriales controlados.
- Enfriamiento, inspección y control de calidad.
- Empaquetado y preparación de los productos terminados.
- Almacenamiento, distribución y reposición en los distintos puntos de venta.
- Gestión administrativa, comercial y financiera de las operaciones.

Salidas

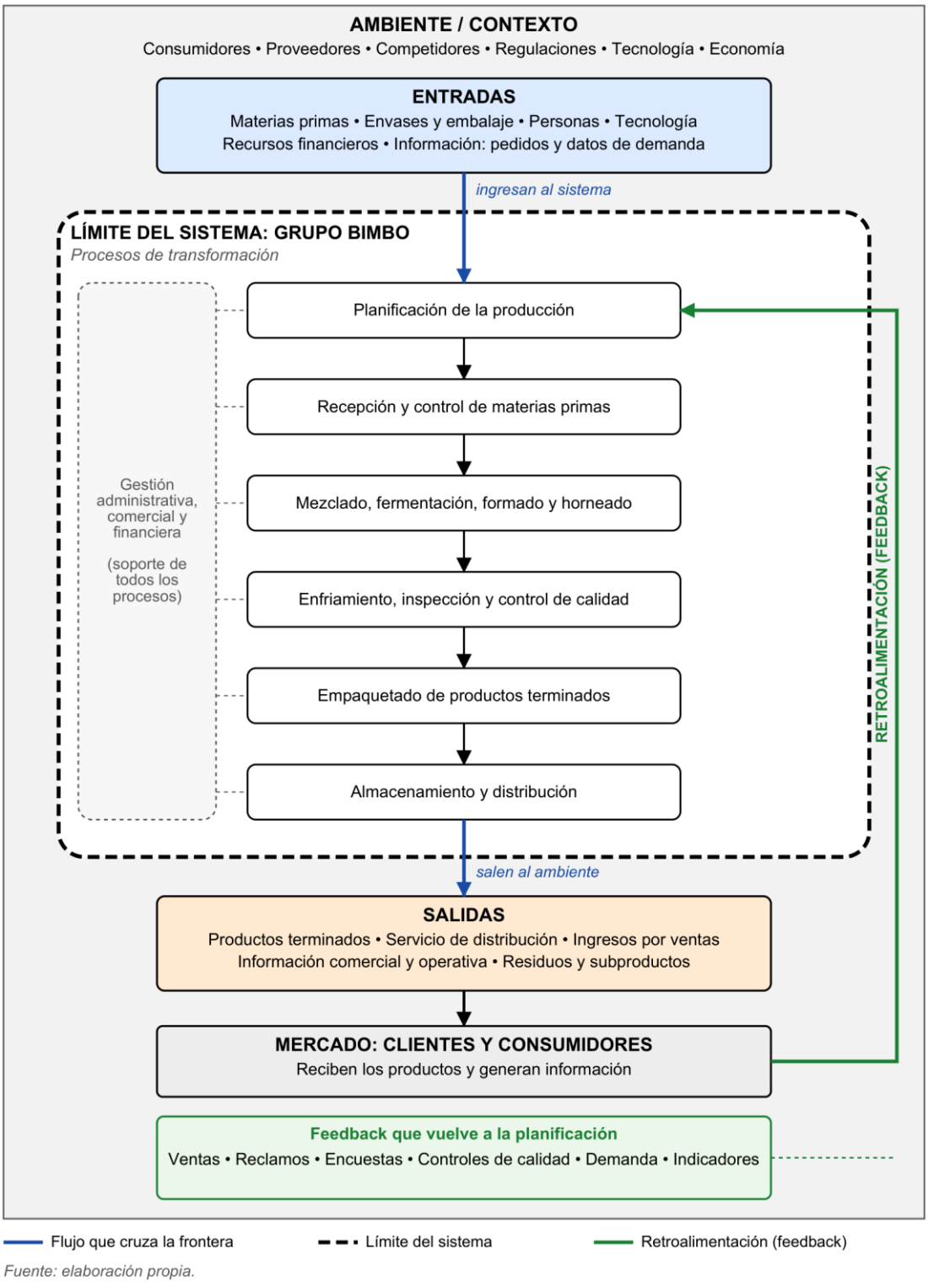
- Productos terminados: panes, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, tortillas, snacks y otras categorías.
- Servicios de distribución y abastecimiento a los distintos canales de venta.
- Información comercial y operativa para la toma de decisiones.
- Ingresos por las ventas realizadas.

- Residuos y subproductos derivados de los procesos productivos, que requieren gestión ambiental.
- Experiencia y datos generados por la operación, que pueden utilizarse para mejorar procesos futuros.

Diagrama de bloques del sistema abierto

Siguiendo la devolución de la Entrega N°1, el diagrama se rehízo como un diagrama de bloques real: muestra la frontera del sistema, las entradas que la cruzan hacia los procesos internos, la transformación en salidas y el circuito de retroalimentación que vuelve a la planificación.

Figura 1
Grupo Bimbo como sistema abierto



Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de módulos

Módulo de software: sistema de inventario y producción

Para una empresa tan grande como Grupo Bimbo, una buena opción sería contar con un sistema que ayude a controlar los productos y materiales que tiene disponibles y a organizar mejor la producción. De esta manera, la empresa podría saber cuánto tiene en stock, cuánto necesita para fabricar sus productos, qué cantidad debería comprar y qué productos tiene que producir.

Este sistema también podría ayudar a tener la información más ordenada y actualizada. Por ejemplo, si se vende más cantidad de un determinado producto de lo esperado, el sistema podría mostrar que se necesita más materia prima para poder seguir produciéndolo y evitar que falte stock.

Desde el punto de vista de la TGS, lo interesante es que este sistema no trabajaría solamente para un área, sino que estaría relacionado con varias partes de la empresa. La información del inventario puede ser útil para Compras, Producción, Almacenes, Calidad, Logística, Ventas y Finanzas; así, un cambio en un área puede afectar a las demás. En este sentido, el software funcionaría como un punto de conexión entre las distintas áreas de la organización, ayudando a que todas puedan trabajar con información más clara y actualizada.

Funcionamiento del módulo

- Registrar existencias de materias primas, materiales de empaque y productos terminados.
- Comparar el stock disponible con los niveles mínimos y con las necesidades previstas de producción.
- Recibir información de pedidos y pronósticos de demanda.
- Generar alertas de reposición cuando el inventario se encuentre por debajo de los niveles establecidos.
- Relacionar las órdenes de producción con las materias primas necesarias.
- Registrar consumos y actualizar automáticamente las existencias.
- Generar reportes para supervisores y responsables de las diferentes áreas.

Interacción sistémica con otras áreas

- **Compras:** recibiría alertas y necesidades de reposición, pudiendo planificar pedidos de materias primas con mayor anticipación.
- **Producción:** conocería qué materiales están disponibles antes de iniciar una orden y podría planificar cantidades y fechas con información actualizada.
- **Almacenes:** tendría un registro centralizado de entradas, salidas y existencias, reduciendo diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- **Control de calidad:** podría relacionar lotes de materias primas y productos con controles y registros de calidad.
- **Logística:** dispondría de información sobre productos terminados disponibles para preparar pedidos y distribuirlos.
- **Ventas:** podría consultar disponibilidad y utilizar información de demanda para colaborar en la planificación.
- **Finanzas:** obtendría información sobre compras, consumo de materiales y niveles de inventario para analizar costos.
- **Dirección:** tendría indicadores para tomar decisiones sobre eficiencia, niveles de stock, producción y desempeño general.

Entrega N°2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Consigna 1: Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA de esta entrega no evalúa a Grupo Bimbo como empresa, sino la viabilidad del proyecto de desarrollar el módulo de inventario y planificación de producción. Por eso las fortalezas y debilidades se refieren al **equipo técnico** que lo construiría (sus recursos, su experiencia y su infraestructura), mientras que las oportunidades y amenazas son factores del **entorno de mercado** que el equipo no controla. El equipo hipotético está formado por cinco roles:

Tabla 1
Equipo técnico hipotético del proyecto

Rol	Responsabilidad principal en el proyecto
Líder de proyecto	Planifica, sigue el cronograma y es el contacto con Grupo Bimbo.
Analista funcional	Releva los procesos de las áreas usuarias, define los requerimientos y capacita a los usuarios.
Desarrollador backend	Diseña la base de datos y programa la lógica de stock, las alertas y las integraciones.
Desarrollador frontend	Programa las pantallas y los reportes para los usuarios.
Tester QA	Diseña y ejecuta las pruebas de calidad.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2
Matriz FODA del proyecto

Matriz FODA del proyecto: Módulo de Inventario y Planificación de Producción

	Factores favorables	Factores desfavorables
INTERNO: equipo técnico	**F FORTALEZAS** • Equipo chico con roles definidos (líder, analista, desarrolladores y tester) y comunicación directa. • Conoce el dominio gracias al análisis sistémico de la Entrega 1, que identificó las áreas que se conectan con el módulo. • Tecnologías conocidas y sin costo de licencia: Python, base de datos relacional y Git/GitHub.	**D DEBILIDADES** • Poca experiencia en proyectos de escala industrial y multinacional. • Equipo reducido: depende de pocas personas, y si falta una el proyecto se atrasa. • Sin infraestructura propia: depende de la nube o de los servidores del cliente.
EXTERNO: entorno de mercado	**O OPORTUNIDADES** • Las empresas de consumo masivo tienden a digitalizar su gestión. • Herramientas open source y servicios en la nube accesibles que bajan los costos. • Exigencias de trazabilidad de lotes en la industria alimentaria, que el módulo ayuda a cumplir.	**A AMENAZAS** • Competencia de ERP establecidos con módulo de inventario (SAP, Oracle, Odoo). • Resistencia al cambio del personal de planta y de almacenes. • Riesgos de seguridad informática: ataques, pérdida o fuga de datos.

Fuente: elaboración propia.

Fortalezas

La principal fortaleza es que el equipo es chico y cada rol tiene funciones claras, lo que facilita la comunicación y evita que dos personas hagan lo mismo. Además, el equipo no parte de cero: el análisis sistémico de la Entrega N°1 ya identificó qué áreas de Bimbo se relacionan con el inventario. Por último, trabajaría con tecnologías conocidas y sin costo de licencia, como Python, una base de datos relacional y Git/GitHub para el control de versiones.

Debilidades

El equipo no tiene experiencia en proyectos de escala industrial como los de una empresa multinacional. Al ser pocas personas, la ausencia de una sola puede atrasar el proyecto, y como no cuenta con servidores propios depende de servicios en la nube o de la infraestructura del cliente. En el bootcamp de asistente ejecutivo que curso en paralelo a la facultad, a esta situación se la llama riesgo de la «persona clave» (*key man risk*): cuando una parte del trabajo depende de alguien que es el único que sabe hacerla.

Oportunidades

Las empresas de consumo masivo tienden a digitalizar su gestión, existen herramientas de código abierto y servicios en la nube accesibles que bajan los costos, y la industria alimentaria exige trazabilidad de lotes, algo que el módulo ayuda a cumplir porque relaciona las materias primas con los productos y con los controles de calidad.

Amenazas

La principal amenaza es la competencia de sistemas ERP ya establecidos que incluyen módulos de inventario, como SAP, Oracle u Odoo. También puede haber resistencia al cambio por parte del personal de planta y de almacenes, que está acostumbrado a trabajar de otra manera, y existen riesgos de seguridad informática sobre datos que son críticos para la operación.

Qué se hace con este diagnóstico

Como plantea el apunte de la cátedra, la matriz FODA no toma decisiones por sí misma, sino que aporta información para definir estrategias. En este proyecto el diagnóstico se tradujo en tres decisiones que se ven en las consignas siguientes:

- Por la poca experiencia a escala industrial, el proyecto se limita a **una planta piloto** en lugar de toda la empresa.
- Por la posible resistencia al cambio, el Gantt incluye **pruebas de aceptación con usuarios clave y dos semanas de capacitación**.
- Por la competencia de los ERP, el módulo se plantea **integrado con los sistemas que la planta ya usa** y no como un reemplazo.

Consigna 2: Objetivo general y metas

Objetivo general

> *Desarrollar e implementar, en 16 semanas, un módulo de software de inventario y planificación de producción para una planta piloto de Grupo Bimbo, que centralice y actualice en tiempo real las existencias de materias primas, envases y productos terminados y las vincule con las órdenes de producción, con el fin de reducir los faltantes de stock y mejorar la coordinación entre Compras, Producción, Almacenes, Logística y Finanzas.*

Elegí trabajar sobre una planta piloto por lo que mostró la FODA: es más prudente probar el módulo en una sola planta y, si funciona, extenderlo después a las demás.

Metas cuantitativas

En el apunte de planeación, las metas se definen como objetivos cuantificados que deben ser alcanzables. Por eso cada meta tiene un número concreto y una forma de verificarla:

Tabla 2
Metas cuantitativas del proyecto

N°	Meta	Tipo	Cómo se verifica
1	Las consultas de stock y el registro de movimientos responden en menos de 2 segundos en el 95 % de las operaciones, con hasta 50 usuarios conectados a la vez.	Tiempo de respuesta	Pruebas de carga y rendimiento (tarea 13).
2	El sistema soporta 500.000 movimientos de inventario por año sin dejar de cumplir la meta 1.	Escalabilidad de registros	Prueba con una base de datos cargada con datos simulados (tarea 13).
3	La alerta de reposición se genera en menos de 5 minutos desde que un insumo baja del stock mínimo.	Tiempo de respuesta	Pruebas funcionales de las alertas (tarea 12).
4	El módulo funciona en la planta piloto en 16 semanas desde el inicio del proyecto.	Plazo	Seguimiento con el diagrama de Gantt (hito H4).

Fuente: elaboración propia.

Las cifras de las metas son **estimaciones propias** para un proyecto de este alcance y no surgen de datos reales de Grupo Bimbo. Su función es darle al equipo estándares claros contra los cuales comparar los resultados, que es lo que plantea la etapa de control del proceso administrativo. Además, las metas se conectan con el diagrama de Gantt: las metas 1 y 2 se comprueban en las pruebas de carga y rendimiento, la meta 3 en las pruebas funcionales y la meta 4 coincide con el último hito del proyecto.

Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Criterios de la planificación

El proyecto dura 16 semanas, desde el lunes 1 de marzo hasta el viernes 18 de junio de 2027. Elegí empezar en marzo para que el desarrollo y la puesta en marcha no coincidan con las fiestas de fin de año ni con las vacaciones de enero, cuando la planta trabaja con menos personal y sería difícil relevar procesos o capacitar a los usuarios.

Las tareas se agrupan en las cinco fases que pide la consigna: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de calidad e Implementación. Las precedencias son de tipo fin-inicio, es decir, una tarea empieza cuando terminan las que la preceden. Algunas fases se superponen, porque las pruebas funcionales empiezan apenas está listo el primer componente, mientras se sigue programando el resto. Cada tarea tiene un único responsable, de acuerdo con el principio de unidad de mando.

El cronograma se expresa en semanas. Las semanas con feriados (por ejemplo, la semana 4, que coincide con el 24 de marzo y con Semana Santa) se consideran igual dentro del plazo, y cada hito se fecha el último día hábil de su semana. Por eso la especificación de requerimientos cuenta solo con dos días hábiles en la semana 4: se va redactando en paralelo al relevamiento, y en esa semana solo se cierra y se valida con Bimbo.

Cómo armé la lista de tareas

Para armar la lista de tareas, además de los apuntes de la cátedra, usé herramientas que estoy aprendiendo en un bootcamp de asistente ejecutivo (Pareto Talent) que curso en paralelo a la facultad. La primera es la descomposición del trabajo por niveles (*Work Breakdown Structure*): partir del proyecto completo, dividirlo en las cinco fases de la consigna y cada fase en tareas lo bastante chicas como para asignarles un responsable, una duración y sus dependencias.

La segunda es el mapeo del negocio (*business mapping*): dibujar el flujo completo de un proceso desde el punto de vista del cliente, paso por paso, entrevistando a quien hace cada parte. Es lo que propongo para el relevamiento (tarea 2): recorrer con cada área cómo circula hoy la información, desde que se detecta la necesidad de un insumo hasta que el producto terminado sale de la planta. Ese mapa muestra qué pasos se pueden automatizar u optimizar con el módulo y también deja ver los «huecos», es decir, tareas que hoy nadie hace o que dependen de una sola persona. Esos huecos se convierten en requerimientos en la tarea 3.

Por último, para el cierre del proyecto (tarea 17), el bootcamp propone responder tres preguntas: qué salió bien, qué salió mal y qué aprendimos, y dejar documentados los procedimientos del módulo para que el conocimiento no quede en una sola persona. Así se atiende también la debilidad del equipo reducido que mostró la FODA.

Lista estructurada de tareas

Tabla 3
Lista de tareas del proyecto

ID	Tarea	Responsable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Crít.
1	Inicio del proyecto y definición del alcance	Líder de proyecto	1	01/03/2027	05/03/2027	—	Sí
2	Relevamiento de procesos con las áreas usuarias	Analista funcional	2	08/03/2027	19/03/2027	1	Sí
3	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Analista funcional	1	22/03/2027	23/03/2027	2	Sí
H1	*Hito: requerimientos aprobados por Bimbo*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*23/03/2027*	*3*	*Sí*
4	Diseño de la base de datos y de la arquitectura	Desarrollador backend	2	29/03/2027	09/04/2027	H1	Sí
5	Diseño de pantallas y reportes (prototipo)	Desarrollador frontend	2	29/03/2027	09/04/2027	H1	Sí
6	Plan de pruebas y casos de prueba	Tester QA	1	29/03/2027	01/04/2027	H1	No
H2	*Hito: diseño aprobado*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*09/04/2027*	*4, 5*	*Sí*
7	Registro de existencias y movimientos de stock	Desarrollador backend	3	12/04/2027	30/04/2027	H2	Sí
8	Alertas de reposición y vínculo con órdenes de producción	Desarrollador backend	2	03/05/2027	14/05/2027	7	Sí
9	Integración con los sistemas existentes de la planta	Desarrollador backend	1	17/05/2027	21/05/2027	8	Sí
10	Pantallas de stock y de órdenes de producción	Desarrollador frontend	4	12/04/2027	07/05/2027	H2	No
11	Reportes para supervisores y áreas	Desarrollador frontend	1	10/05/2027	14/05/2027	7, 10	No
12	Pruebas funcionales por módulo (incluye meta 3)	Tester QA	3	03/05/2027	21/05/2027	6, 7	Sí
13	Pruebas de carga y rendimiento (metas 1 y 2)	Tester QA	1	24/05/2027	28/05/2027	9, 11, 12	Sí
14	Pruebas de aceptación con usuarios clave	Analista funcional	1	31/05/2027	04/06/2027	13	Sí
H3	*Hito: sistema aprobado para producción*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*04/06/2027*	*14*	*Sí*
15	Carga inicial de datos y puesta en producción	Desarrollador backend	1	07/06/2027	11/06/2027	H3	Sí
16	Capacitación de usuarios	Analista funcional	2	07/06/2027	18/06/2027	H3	Sí
17	Acompañamiento posimplementación y cierre	Líder de proyecto	1	14/06/2027	18/06/2027	15	Sí
H4	*Hito: módulo funcionando en la planta piloto (meta 4)*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*18/06/2027*	*16, 17*	*Sí*
18	Gestión y seguimiento del proyecto (control del Gantt)	Líder de proyecto	16	01/03/2027	18/06/2027	—	—

Dur.: duración en semanas. Pred.: tareas precedentes. Crít.: pertenece a la ruta crítica. Los responsables son roles hipotéticos. Fuente: elaboración propia.

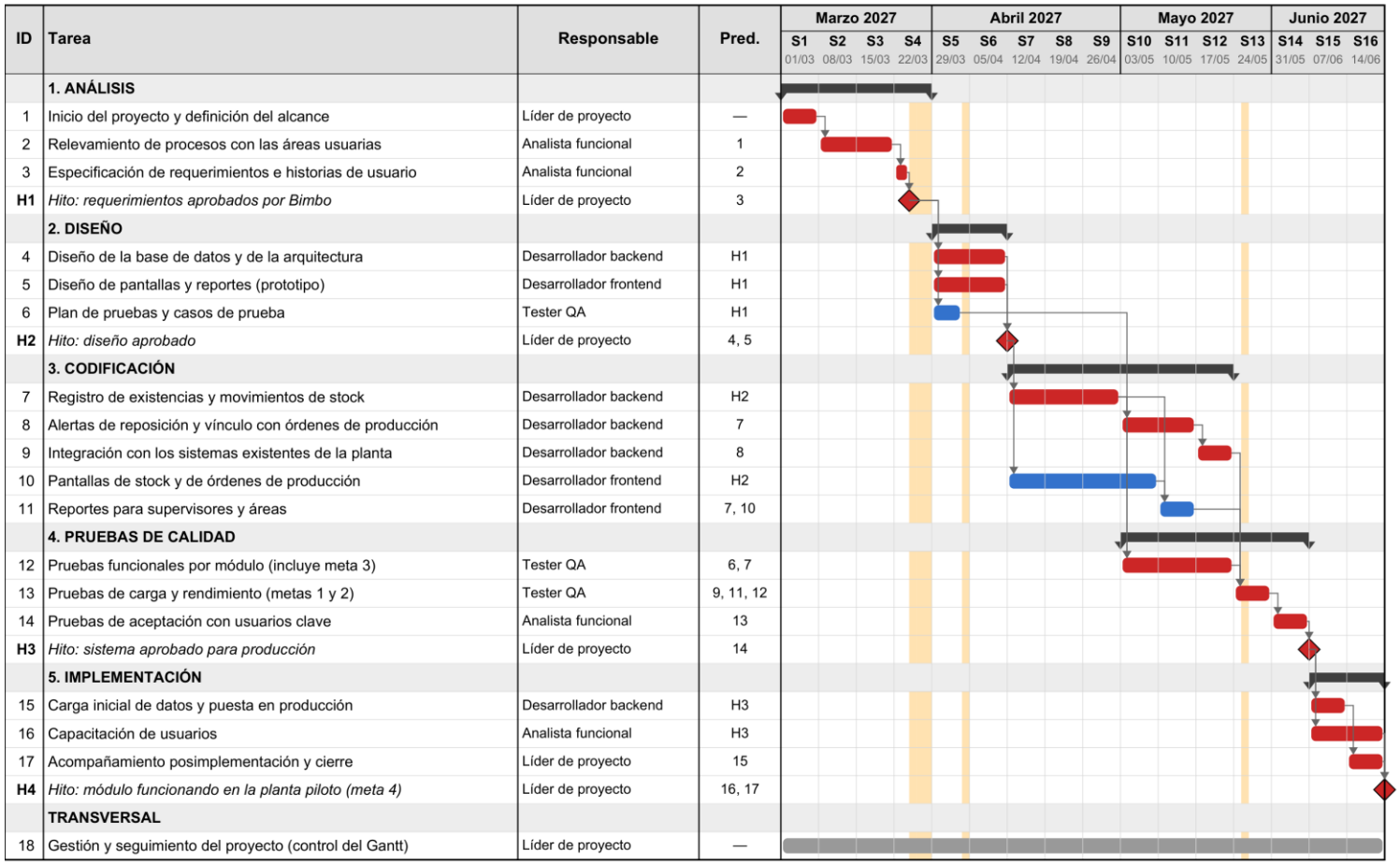
Figura 3

Diagrama de Gantt del proyecto

Diagrama de Gantt: Módulo de Inventario y Planificación de Producción (planta piloto de Grupo Bimbo)

Inicio: lunes 01/03/2027 · Fin: viernes 18/06/2027 · 16 semanas · escala semanal

ID	Tarea	Responsable	Pred.
	1. ANÁLISIS		
1	Inicio del proyecto y definición del alcance	Líder de proyecto	—
2	Relevamiento de procesos con las áreas usuarias	Analista funcional	1
3	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Analista funcional	2
H1	*Hito: requerimientos aprobados por Bimbo*	Líder de proyecto	3
	2. DISEÑO		
4	Diseño de la base de datos y de la arquitectura	Desarrollador backend	H1
5	Diseño de pantallas y reportes (prototipo)	Desarrollador frontend	H1
6	Plan de pruebas y casos de prueba	Tester QA	H1
H2	*Hito: diseño aprobado*	Líder de proyecto	4, 5
	3. CODIFICACIÓN		
7	Registro de existencias y movimientos de stock	Desarrollador backend	H2
8	Alertas de reposición y vínculo con órdenes de producción	Desarrollador backend	7
9	Integración con los sistemas existentes de la planta	Desarrollador backend	8
10	Pantallas de stock y de órdenes de producción	Desarrollador frontend	H2
11	Reportes para supervisores y áreas	Desarrollador frontend	7, 10
	4. PRUEBAS DE CALIDAD		
12	Pruebas funcionales por módulo (incluye meta 3)	Tester QA	6, 7
13	Pruebas de carga y rendimiento (metas 1 y 2)	Tester QA	9, 11, 12
14	Pruebas de aceptación con usuarios clave	Analista funcional	13
H3	*Hito: sistema aprobado para producción*	Líder de proyecto	14
	5. IMPLEMENTACIÓN		
15	Carga inicial de datos y puesta en producción	Desarrollador backend	H3
16	Capacitación de usuarios	Analista funcional	H3
17	Acompañamiento posimplementación y cierre	Líder de proyecto	15
H4	*Hito: módulo funcionando en la planta piloto (meta 4)*	Líder de proyecto	16, 17
	TRANSVERSAL		
18	Gestión y seguimiento del proyecto (control del Gantt)	Líder de proyecto	—



Fuente: elaboración propia. Los responsables son roles hipotéticos (trabajo individual). Escala semanal: los feriados se absorben dentro de cada semana y cada hito se fecha el último día hábil de su semana.

Fuente: elaboración propia.

Ruta crítica, holguras e hitos

Calculé la ruta crítica, es decir, la secuencia de tareas que no tiene margen: si cualquiera de ellas se atrasa, se atrasa todo el proyecto. En el diagrama aparecen en rojo y van desde el inicio del proyecto hasta la puesta en producción y el cierre, pasando por el diseño, la lógica de stock y alertas, la integración y las pruebas. Las únicas tareas con holgura son el plan de pruebas (cuatro semanas) y las pantallas y reportes (una semana), así que el líder de proyecto puede usar ese margen si surge algún problema.

Los cuatro hitos marcan los puntos de control del proyecto: requerimientos aprobados por Bimbo (23/03/2027), diseño aprobado (09/04/2027), sistema aprobado para producción (04/06/2027) y módulo funcionando en la planta piloto (18/06/2027). Además, la tarea 18 representa la gestión y el seguimiento del proyecto durante las 16 semanas, que corresponde a la etapa de control del proceso administrativo: comparar lo que se va haciendo con lo planificado y corregir los desvíos.

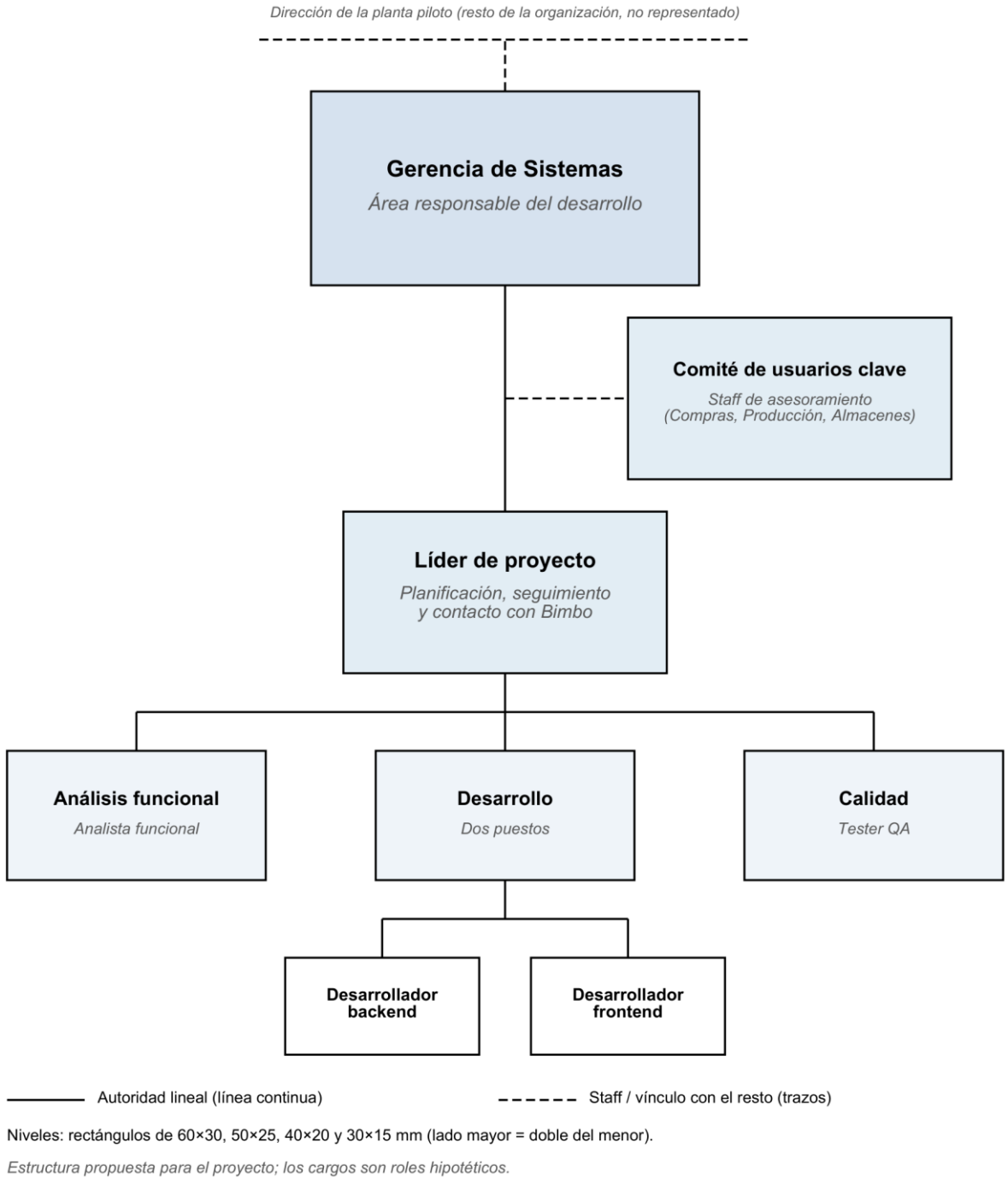
Entrega N°3: Estructura formal y diseño de datos

Consigna 1: Estructura formal (organigrama)

La consigna permite representar la empresa completa o, en su defecto, el área de sistemas responsable del desarrollo. Elegí la segunda opción por dos motivos: la recomendación de la entrega anterior de no ampliar las fronteras del proyecto, y que el organigrama completo de una multinacional como Grupo Bimbo excede el alcance del trabajo y no podría representarlo sin inventar su estructura interna. En cambio, el área que desarrolla el módulo ya quedó definida en la Entrega N°2 con sus cinco roles.

Figura 4

Organigrama piramidal vertical del área de sistemas responsable del proyecto



Fuente: elaboración propia.

Cómo está construido

El organigrama tiene cuatro niveles jerárquicos. En el primero está la **Gerencia de Sistemas**, que es el área responsable del desarrollo; de ella depende el **Líder de proyecto**,

que a su vez tiene a cargo tres funciones: **Análisis funcional**, **Desarrollo** y **Calidad**. Solo Desarrollo abre un cuarto nivel, porque es la única función con dos puestos (desarrollador backend y desarrollador frontend). Análisis funcional y Calidad están ocupadas por una sola persona cada una, por eso no agregué un nivel más debajo: hubiera creado una cadena de mando uno a uno sin sentido, que es una de las deficiencias de estructura que señala el apunte de la cátedra.

La estructura respeta los principios de organización vistos en la Unidad 4:

- **Unidad de mando:** cada puesto depende de un solo superior. Es el mismo criterio que usé en el diagrama de Gantt, donde cada tarea tiene un único responsable.
- **Especialización y departamentalización por funciones:** las tareas se agrupan en análisis, desarrollo y calidad, que coinciden con las fases del Gantt.
- **Espacio de control:** el líder de proyecto supervisa tres funciones, una cantidad que puede controlar sin perder seguimiento.
- **Línea y asesoramiento bien separados:** el **Comité de usuarios clave** (personas de Compras, Producción y Almacenes de la planta piloto) es un órgano de *staff*. Asesora al proyecto con el conocimiento del proceso real, pero no da órdenes al equipo; por eso se une con una línea de trazos. Participa sobre todo en el relevamiento (tarea 2) y en las pruebas de aceptación (tarea 14), y es una forma de atender la resistencia al cambio que apareció como amenaza en la FODA.

En lo gráfico, seguí las convenciones del apunte: rectángulos horizontales con el lado mayor igual al doble del menor y de un tamaño distinto para cada nivel (60×30, 50×25, 40×20 y 30×15 mm), líneas solo horizontales y verticales que salen del medio del lado inferior de cada rectángulo, líneas continuas para la autoridad lineal y de trazos para el staff. Como se grafica un solo sector de la organización, la línea que lo vincula con el resto de la empresa (la dirección de la planta piloto) también se dibuja de trazos. Los cargos siguen siendo roles hipotéticos, igual que en la entrega anterior.

Consigna 2: Diccionario de datos inicial

El diccionario de datos define la información mínima que el módulo tiene que guardar para que funcione el flujo descripto en la Entrega N°1: registrar existencias, relacionarlas con las órdenes de producción y avisar cuando hay que reponer. Definí cuatro entidades, una más

que el mínimo pedido, porque la cuarta (las alertas de reposición) es la que permite medir la meta 3 del proyecto.

Los tipos de dato que uso son: **Integer** para identificadores y cantidades enteras, **Decimal** para cantidades que se miden en kilos o litros (como la harina o el aceite), **String** para textos y códigos, **Boolean** para valores de sí o no, y **Date** o **DateTime** para fechas, con o sin hora. En la columna Clave, **PK** indica la clave primaria, que identifica a cada registro, y **FK** una clave foránea, que lo relaciona con otra entidad.

Tabla 4
Entidad Insumo

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_insumo	Integer	PK	Identificador único del insumo dentro del sistema.
codigo	String		Código interno con el que la planta identifica el insumo.
nombre	String		Nombre del insumo (por ejemplo, harina de trigo o bolsa de polipropileno).
tipo	String		Clasificación: materia prima o material de empaque.
unidad_medida	String		Unidad en la que se controla el stock: kg, litros o unidades.
stock_actual	Decimal		Cantidad disponible en este momento. Se actualiza con cada movimiento.
stock_minimo	Decimal		Nivel por debajo del cual el sistema genera una alerta de reposición.
activo	Boolean		Indica si el insumo se sigue usando o fue dado de baja.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Entidad OrdenProduccion

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden de producción.
numero_orden	String		Número visible de la orden, el que usan Producción y Logística.
producto	String		Producto terminado que se va a fabricar.
cantidad_planificada	Integer		Unidades del producto que se planifica producir.
fecha_planificada	Date		Día en que la orden debe ejecutarse.
estado	String		Situación de la orden: PLANIFICADA, EN_PRODUCCION, EN_CONTROL_CALIDAD, TERMINADA o RECHAZADA.
fecha_hora_cierre	DateTime		Momento en que la orden se terminó o se rechazó.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6
Entidad MovimientoStock

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	PK	Identificador único del movimiento.
id_insumo	Integer	FK	Insumo afectado (referencia a Insumo).
id_orden	Integer	FK	Orden que consumió el insumo (referencia a OrdenProduccion). Queda vacío en ingresos y ajustes.
tipo_movimiento	String		INGRESO (compra recibida), CONSUMO (uso en producción) o AJUSTE (corrección por inventario físico).
cantidad	Decimal		Cantidad que entra o sale, en la unidad de medida del insumo.
fecha_hora	DateTime		Momento exacto del movimiento.
lote	String		Lote del insumo, para la trazabilidad que exige la industria alimentaria.
usuario	String		Persona que registró el movimiento.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7
Entidad AlertaReposicion

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_alerta	Integer	PK	Identificador único de la alerta.
id_insumo	Integer	FK	Insumo que bajó del stock mínimo (referencia a Insumo).
fecha_hora_generacion	DateTime		Momento en que el sistema generó la alerta.
stock_al_generar	Decimal		Stock que tenía el insumo cuando se generó la alerta.
atendida	Boolean		Indica si Compras ya gestionó la reposición.
fecha_hora_atencion	DateTime		Momento en que Compras marcó la alerta como atendida.

Fuente: elaboración propia.

Relaciones entre las entidades

- Un **Insumo** tiene muchos **MovimientoStock**: cada ingreso, consumo o ajuste modifica su stock_actual.
- Una **OrdenProduccion** genera muchos movimientos de tipo CONSUMO, uno por cada insumo que utiliza. Así se relaciona la producción con el inventario, que es la función central del módulo.
- Un **Insumo** puede tener muchas **AlertaReposicion**, que se generan cuando su stock_actual queda por debajo de stock_minimo.

Interacción de las entidades en el tiempo

A partir de la devolución de la Entrega N°3, agrego cómo se relacionan las entidades a lo largo del tiempo. Un **MovimientoStock** es siempre el primer evento: cada consumo, ingreso o ajuste **actualiza el stock_actual del Insumo**. Recién entonces el sistema compara ese valor con **stock_minimo**: si quedó por debajo y no hay otra alerta abierta, **crea una AlertaReposicion**. Cuando un movimiento de tipo INGRESO vuelve a dejar el stock por encima del mínimo, la alerta pasa a estar atendida. Esta secuencia es la que modela el proceso BPMN de la Entrega N°4.

Cómo el diccionario sostiene las metas del proyecto

Revisé que los campos permitan medir las metas de la Entrega N°2. La **meta 3** (alerta en menos de 5 minutos) se puede verificar comparando la fecha_hora del movimiento que dejó el stock bajo el mínimo con la fecha_hora_generacion de la alerta. Las **metas 1 y 2** (tiempo de respuesta y 500.000 movimientos por año) dependen sobre todo de la entidad MovimientoStock, que es la que más crece: por eso su clave es un número entero y sus consultas se hacen por insumo y por fecha. El campo **lote** responde a la oportunidad de trazabilidad que apareció en la FODA. Por último, el campo **estado** de la orden de producción toma un valor por vez dentro de una lista cerrada, que es la lógica de una máquina de estados vista en la Unidad 5.

Entrega N°4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Consigna 1: Modelado del proceso de negocio (BPMN)

El proceso que el módulo transforma es el **consumo y la reposición de insumos** en la planta piloto: desde que Producción libera una orden y Almacenes entrega los insumos, hasta que el stock vuelve a reponerse con la compra al proveedor. Hoy ese recorrido depende de que alguien note a tiempo que un insumo se está terminando; con el módulo, la detección del faltante y la alerta las hace el sistema.

Para modelarlo usé la notación BPMN 2.0 vista en la Unidad 5:

Tabla 8
Participantes del proceso

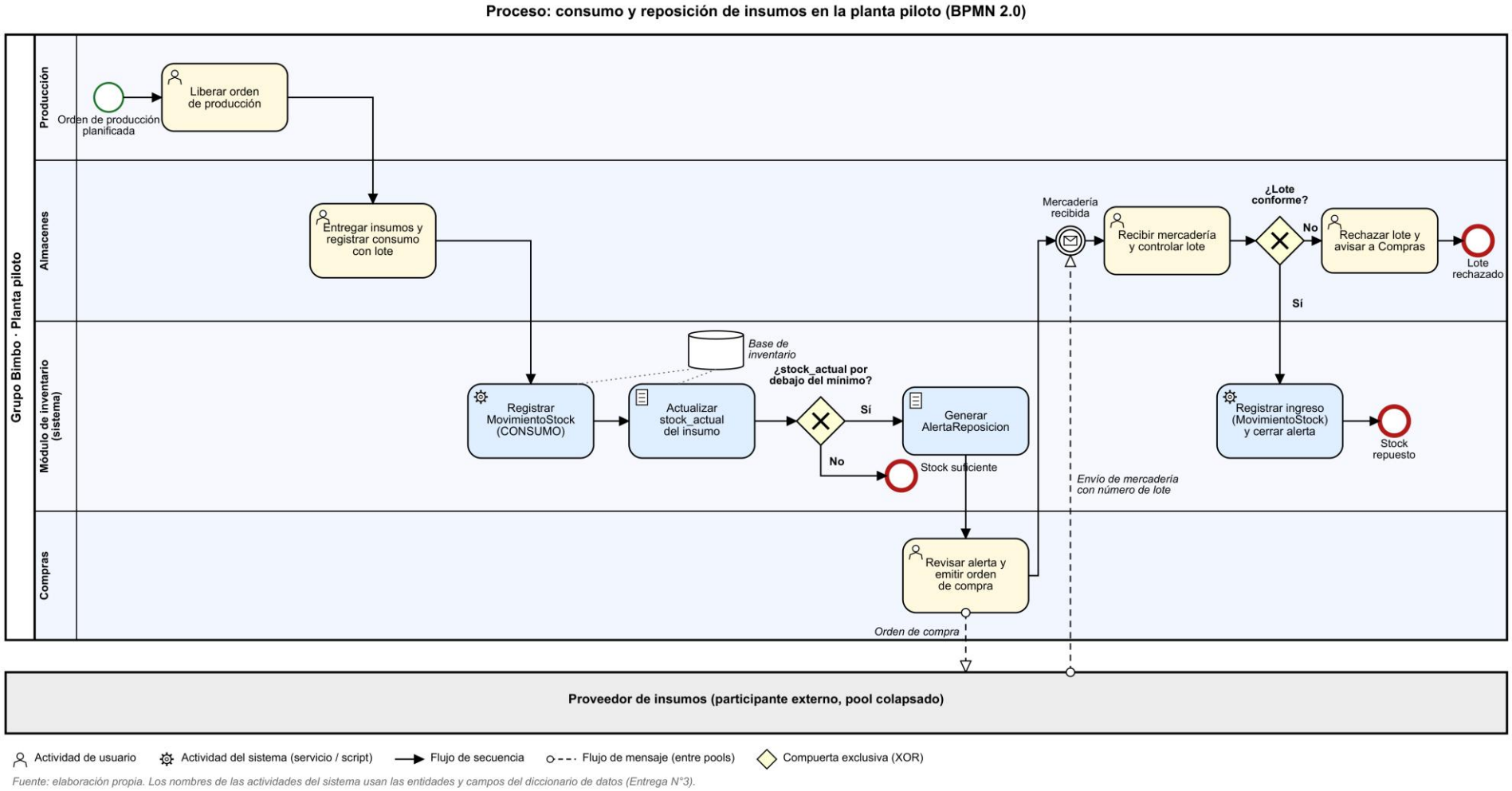
Elemento	Participante	Justificación
Pool	Grupo Bimbo · Planta piloto	La organización; contiene un único proceso.
Lane	Producción	Usuario clave del comité (staff del organigrama).
Lane	Almacenes	Usuario clave del comité.
Lane	Módulo de inventario (sistema)	Representa el comportamiento automatizado: actividades de servicio y de script.
Lane	Compras	Usuario clave del comité.
Pool colapsado	Proveedor de insumos	Actor externo: se comunica solo con flujos de mensaje (orden de compra y envío).

Fuente: elaboración propia.

Una decisión de modelado: los roles del equipo de desarrollo (analista, desarrolladores y tester) **no** son lanes de este proceso, porque construyen el sistema pero no participan de la operación diaria de la planta. Los lanes son las áreas del **Comité de usuarios clave** del organigrama y el propio sistema, que es quien hace el trabajo automatizado.

Figura 5

Proceso de consumo y reposición de insumos (BPMN 2.0)



Fuente: elaboración propia.

Flujo estándar y excepciones

- **Flujo estándar:** Producción libera la orden; Almacenes entrega los insumos y registra el consumo con su lote; el sistema registra el MovimientoStock y actualiza el stock_actual.
- **Compuerta «¿stock_actual por debajo del mínimo?»:** si la respuesta es no, el proceso termina con stock suficiente; si es sí, el sistema genera la AlertaReposicion y Compras emite la orden de compra, que llega al proveedor como flujo de mensaje.
- **Evento intermedio de mensaje «Mercadería recibida»:** el proceso queda en espera hasta que llega la entrega del proveedor.
- **Compuerta «¿Lote conforme?» (excepción):** si el lote es conforme, el sistema registra el ingreso y cierra la alerta; si no lo es, Almacenes rechaza el lote y avisa a Compras, y el proceso termina en un fin distinto («Lote rechazado»).

Apliqué las convenciones del apunte: el modelo se lee de izquierda a derecha, las actividades empiezan con un verbo en infinitivo y llevan el ícono de su tipo (usuario, servicio o script), las compuertas exclusivas se identifican con una pregunta y tienen todas sus salidas etiquetadas, y hay varios eventos de fin para distinguir cómo termina cada caso. Los nombres de las actividades del sistema usan las entidades y campos del diccionario de datos.

Consigna 2: Entorno colaborativo y control de versiones

Toda la documentación técnica está en el repositorio público https://github.com/juanivillalba43-debug/UTN-TUPaD-OE-TPI. El archivo **README.md** funciona como portada del proyecto: tiene el título, la descripción del sistema, el integrante, el recorrido de las cuatro entregas con enlaces a cada documento, la estructura del repositorio y la Declaración de Uso de IA. La carpeta **docs/** contiene los PDF de las entregas, los diagramas, el diccionario de datos, el proceso BPMN, las historias de usuario y los indicadores de control.

La forma de trabajo sigue las buenas prácticas de la guía de Git y GitHub de la cátedra:

- **Ramas secundarias:** la rama main solo recibe trabajo revisado. Cada bloque se desarrolló en su propia rama, con un prefijo que indica el tipo de cambio: *docs/entregas-anteriores*, *feature/modelado-bpmn* y *docs/backlog-y-control*.
- **Commits descriptivos:** cada commit describe un cambio concreto, en infinitivo; por ejemplo, «Agregar diagrama BPMN del proceso de consumo y reposición de insumos» o «Definir las tres historias de usuario con criterios de aceptación».

- **Pull Requests:** cada rama se integró a main mediante un Pull Request que explica qué se cambió, por qué y cómo revisarlo, y que cierra los issues correspondientes del tablero. El Pull Request del modelado BPMN fue revisado y aprobado por un compañero antes de integrarse (revisión de pares).

Así, el historial del repositorio muestra quién hizo cada cambio, cuándo y por qué, que es la trazabilidad que plantea la guía de la cátedra como base del trabajo colaborativo.

Consigna 3: Gestión del backlog ágil

El backlog se administra en un tablero de GitHub Projects vinculado al repositorio, con tres estados: **Por hacer**, **En progreso** y **Listo**. Cada historia de usuario y cada tarea del trabajo es un *issue* del repositorio; los Pull Requests referencian esos issues, de modo que al integrarse los cierran y el avance queda vinculado a los cambios. Los movimientos entre estados quedan registrados en el historial de cada issue.

Las tres historias de usuario usan los campos y estados del diccionario de datos, y sus criterios de aceptación siguen el formato «Dado que / Cuando / Entonces»:

Tabla 9
Historias de usuario del backlog

HU	Historia de usuario	Ejemplo de criterio de aceptación
HU-01	**Como** encargado de Almacenes, **quiero** registrar cada entrega de insumos a producción indicando la orden y el lote, **para** que el stock se actualice en el momento y se pueda rastrear qué lote se usó.	**Dado que** la orden está EN_PRODUCCION y la harina tiene 800 kg, **cuando** registro un consumo de 50 kg del lote L-2027-031, **entonces** se crea un MovimientoStock de tipo CONSUMO con ese lote y el stock pasa a 750 kg.
HU-02	**Como** responsable de Compras, **quiero** recibir una alerta cuando un insumo quede por debajo de su stock mínimo, **para** emitir la orden de compra antes de que falte en producción.	**Dado que** el stock mínimo es 200 kg y hay 210 kg, **cuando** se consumen 20 kg, **entonces** en menos de 5 minutos se crea una AlertaReposicion sin atender.
HU-03	**Como** supervisor de Producción, **quiero** ver y actualizar el estado de cada orden de producción, **para** saber qué órdenes están en curso, en control de calidad o terminadas.	**Dado que** una orden está TERMINADA, **cuando** intento volverla a EN_PRODUCCION, **entonces** el sistema rechaza el cambio porque no es una transición válida.

Los criterios completos están en docs/historias-de-usuario.md. Fuente: elaboración propia.

Consigna 4: Mecanismos de control y uso crítico de herramientas

Los indicadores siguen las etapas del control vistas en la Unidad 4: establecer un estándar, medir, comparar y corregir. Cada uno se calcula con los datos que define el diccionario y tiene un responsable del organigrama. Los indicadores técnicos retoman las metas cuantitativas de la Entrega N°2.

Tabla 10
Indicadores del sistema (auditoría técnica)

#	Indicador	Cómo se mide	Estándar	Frecuencia
T1	Tiempo de respuesta	Percentil 95 de las consultas de stock y del registro de movimientos	≤ 2 s con 50 usuarios (meta 1)	Semanal
T2	Volumen soportado	MovimientoStock por año sin que T1 supere su estándar	≥ 500.000 (meta 2)	Trimestral
T3	Latencia de las alertas	fecha_hora_generacion de la alerta menos fecha_hora del movimiento que la originó	≤ 5 min (meta 3)	Diaria
T4	Trazabilidad de lotes	% de consumos e ingresos con el campo lote completo	100 %	Semanal
T5	Exactitud del inventario	|stock físico − stock_actual| ÷ stock físico	≤ 2 % por insumo	Mensual

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11
Indicadores del proceso en la planta piloto

#	Indicador	Cómo se mide	Estándar	Frecuencia
P1	Alertas atendidas a tiempo	% de alertas cerradas en 24 h o menos	≥ 90 %	Semanal
P2	Lotes rechazados	Recepciones con lote no conforme ÷ total de recepciones	≤ 5 %	Mensual
P3	Órdenes demoradas por falta de insumos	Órdenes que no empezaron en su fecha por falta de stock ÷ total	Alerta si supera el 2 %	Semanal

Fuente: elaboración propia.

Tabla 12
Indicadores del proyecto

#	Indicador	Cómo se mide	Estándar	Frecuencia
G1	Cumplimiento de hitos	Hitos del Gantt cumplidos en su fecha ÷ hitos vencidos	100 %	En cada hito
G2	Avance del backlog	Historias en «Listo» ÷ historias planificadas para el período	Según el Gantt	Semanal
G3	Calidad del versionado	% de cambios que llegan a main mediante un Pull Request revisado	100 %	En cada integración

Fuente: elaboración propia.

Si un indicador no cumple su estándar, se abre un issue con la etiqueta «desvío», se analiza la causa y la corrección se agrega al backlog. Los desvíos repetidos vuelven a la planificación, igual que el *feedback* del sistema abierto de la Entrega N°1: así se cierra el ciclo del proceso administrativo.

Por último, el README.md del repositorio incluye la sección **«Declaración de Uso de IA»** que pide la consigna. Ahí explico cómo formulé los prompts para estructurar el trabajo (darle a la IA la consigna, la rúbrica y las devoluciones como contexto, y avanzar paso por paso) y

detallo las correcciones humanas que hice sobre sus resultados. Un resumen está en la declaración de transparencia al final de este documento.

Conclusión

Este trabajo me permitió recorrer, sobre un mismo caso, todo el proceso administrativo. Primero entendí a Grupo Bimbo como un sistema abierto y encontré en el inventario un punto que conecta a casi todas sus áreas. Después planifiqué el proyecto con la FODA, las metas y el Gantt; lo organicé con un organigrama y un diccionario de datos; y, en esta última entrega, modelé el proceso que el software transforma y definí cómo dirigir y controlar el trabajo.

Lo que más me sirvió fue ver que cada herramienta se apoya en la anterior: la FODA definió el alcance de la planta piloto, las metas se convirtieron en los estándares de los indicadores de control, los roles del Gantt pasaron al organigrama, los campos del diccionario de datos dieron nombre a las actividades del BPMN y a los criterios de aceptación de las historias de usuario. También comprobé que un proyecto de software no empieza con el código, sino entendiendo la organización y su proceso.

Además, me sirvió cruzar lo visto en la materia con lo que aprendo en el bootcamp de asistente ejecutivo, donde la gestión de un proyecto se ordena en entender el problema, planificar, comunicar el progreso y presentar los resultados. Esos pasos coinciden en buena parte con el diagnóstico, la planeación y el control que vimos en Organización Empresarial. Por último, trabajar con Git, GitHub y un tablero ágil me mostró en la práctica la etapa de dirección y control: cada cambio queda registrado, revisado y vinculado a una tarea, y el avance se puede medir en todo momento.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

En este trabajo utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo durante las cuatro entregas. Lo usé para proponer contenido a partir de mis decisiones (puntos de la matriz FODA, metas, tareas del Gantt, estructura del organigrama, campos del diccionario de datos, historias de usuario e indicadores), para redactar borradores del texto, para generar mediante código los diagramas (FODA, Gantt, organigrama y BPMN) y el armado del documento, y para crear el repositorio y el tablero a partir de mis indicaciones. La Entrega N°1 conserva mi redacción original, con correcciones de ortografía. Las decisiones del trabajo las tomé yo: el caso de estudio, trabajar con un equipo hipotético, limitar el proyecto a una planta piloto, la fecha de inicio y el tratamiento de los feriados, representar el área de sistemas en lugar de toda la empresa, qué entidades incluir en el diccionario y qué proceso modelar. Entre las correcciones que hice sobre lo propuesto por la IA están el cambio de la fecha de inicio del proyecto, que caía en las vacaciones de verano, y aclarar que las metas son

estimaciones y no datos reales de Bimbo. El detalle de los prompts y de las correcciones está en la Declaración de Uso de IA del README del repositorio. Cualquier error que haya quedado es responsabilidad mía.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bunin, I. (2026a, 1 de octubre). *Clase 9: Inbox, calendario y gestión de proyectos* [Clase virtual]. Bootcamp IA para Executive Assistants, Pareto Talent.

Bunin, I. (2026b, 2 de octubre). *Clase 10: Business mapping* [Clase virtual]. Bootcamp IA para Executive Assistants, Pareto Talent.

Grupo Bimbo. (2026a). *Informe Anual 2025*. https://www.grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes/informes-anuales/informe-anual-2025

Grupo Bimbo. (2026b). *Informes anuales*. https://www.grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes/informes-anuales

Grupo Bimbo. (2026c). *Nosotros*. https://www.grupobimbo.com/es/nosotros

López, M. R. (2025). *Git y GitHub: guía práctica para el trabajo colaborativo* [Guía de cátedra, Organización Empresarial]. Universidad Tecnológica Nacional.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-a). *Organización Empresarial. Unidades 1 y 2* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-c). *Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-d). *Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos. Modelado de Procesos con BPMN* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-e). *Organización Empresarial. Unidad 5: Máquinas de Estado Finito (FSM) en la Programación* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-f). *Trabajo Práctico Integrador: consignas de las Entregas N.º 1 a N.º 4* [Consignas]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.